

ALR en pédiatrie

Questions 1-2 — Anesthésiques locaux & adjuvants

Résumé : RFE SFAR-ADARPEF actualisant la Conférence d'Experts 1997 sur l'ALR pédiatrique — concerne surtout le nouveau-né, le nourrisson et le petit enfant (chez les grands enfants/adolescents, se rapprocher des recommandations adulte). L'ALR pédiatrique vise l'analgésie péri-opératoire, le plus souvent en complément d'une anesthésie générale. **Pas de grille de cotation A-E :** chaque recommandation est « forte » (« il faut »/« il ne faut pas ») ou « optionnelle » (« il est possible de »/« il faut probablement »/« les experts proposent ») selon le verbe employé par la source elle-même.

FORT Forte : « il faut faire » / « il ne faut pas faire ».

OPT Optionnelle : « il est possible de » / « il faut probablement » / « les experts proposent » / « il faut penser à ».

Question 1 — Anesthésiques locaux (ALx) : choix et posologies

§	Recommandation	Force
§1-1	Les ALx habituellement utilisés pour l'ALR pédiatrique sont ceux du groupe des amino-amides.	FORT
§1-2	Chez le nouveau-né et le nourrisson, il faut utiliser des ALx moins concentrés que chez l'adulte.	FORT
§1-2	Chez l'enfant >2 mois, il faut utiliser un volume d'ALx d'autant plus important par rapport au poids que l'enfant est jeune.	FORT
§1-2	Il faut réduire les posologies d'ALx chez l'enfant <2 ans (fréquence cardiaque de base élevée, vulnérabilité à la toxicité cardiaque) — risque renforcé <1 an (protéines sériques basses) et encore plus <6 mois (immaturité hépatique, surtout si réinjections/administration continue).	FORT

Thème	Détail
Nouveaux ALx (§1-3)	Ropivacaïne et lévobupivacaïne (longue durée d'action) : moins toxiques pour le cœur, analgésie d'intensité/durée équivalente à la bupivacaïne racémique. La ropivacaïne provoque un bloc moteur moins intense que la bupivacaïne racémique (caudale, péridurale lombaire). La lévobupivacaïne provoque un bloc moteur moins intense que la bupivacaïne racémique, équivalent ou plus intense que la ropivacaïne.

§1-4-1-1 Injection unique — péridurale ou caudale

§	Recommandation	Force
§1-4-1-1	Il faut privilégier la ropivacaïne à 2 mg/ml ou la lévobupivacaïne à 2,5 mg/ml.	FORT
§1-4-1-1	En caudale, il ne faut pas dépasser 2 mg/kg pour la ropivacaïne ou la lévobupivacaïne.	FORT
§1-4-1-1	En péridurale, il ne faut pas dépasser 1,7 mg/kg pour la ropivacaïne.	FORT
§1-4-1-1	En péridurale, il ne faut probablement pas dépasser 1,7 mg/kg de lévobupivacaïne.	OPT
§1-4-1-1	Il faut adapter le volume injecté au niveau métamérique à atteindre.	FORT

Repères de calcul (source) : schéma d'Armitage (caudale) — 0,5 ml/kg (métamères sacrés), 1 ml/kg (lombaires), 1,25 ml/kg (dorsaux inférieurs).

Formule de Schulte-Steinberg (péridurale) — volume par métamère (ml) = âge (années) / 10.

§	Recommandation	Force
§1-4-1-2	Rachianesthésie : il faut probablement limiter l'usage de la bupivacaïne racémique à cette technique — 1 mg/kg à 0,5 % chez l'enfant <5 kg, 0,4 mg/kg de 5 à 15 kg, 0,3 mg/kg >15 kg.	OPT
§1-4-1-3	Blocs périphériques du tronc/membres : il ne faut probablement pas injecter plus de 0,5 ml/kg de ropivacaïne à 2 mg/ml ou de lévobupivacaïne à 2,5 mg/ml.	OPT

§1-4-2 Entretien par administration continue (cathéter périnerveux ou péridurale)

§	Recommandation	Force
§1-4-2	Péridurale continue de ropivacaïne : concentrations ≤2 mg/ml chez l'enfant, 1 mg/ml chez le nourrisson. Posologie maximale : 0,20 mg/kg/h avant 1 mois, 0,30 mg/kg/h avant 6 mois, 0,40 mg/kg/h après 6 mois.	FORT

ALR en pédiatrie

Questions 1-2 — Anesthésiques locaux & adjuvants



§	Recommandation	Force
§1-4-2	Il faut probablement appliquer les mêmes recommandations à l'administration périnerveuse périphérique continue de ropivacaïne.	OPT
§1-4-2	En l'absence de données pharmacologiques suffisantes sur la lévobupivacaïne continue en pédiatrie, il faut probablement l'administrer aux concentrations/posologies retenues pour la ropivacaïne.	OPT

Question 2 — Adjuvants pour l'ALR chez l'enfant

§2-1 Clonidine

§	Recommandation	Force
§2-1	Il ne faut probablement pas administrer plus de 2 µg/kg de clonidine lors d'une ALR (effets indésirables — somnolence, bradycardie, hypotension — observés à 5 µg/kg).	OPT
§2-1	Il ne faut pas recourir à la clonidine périurale ou intrathécale chez le nouveau-né et le nourrisson sans surveillance continue (risque d'apnée postopératoire). Chez l'enfant plus âgé, 1-2 µg/kg par voie périurale/intrathécale provoquent une sédation et dépriment faiblement la respiration.	FORT
§2-1	Pour la plupart des blocs tronculaires, il est possible de prolonger l'analgésie en ajoutant 1-2 µg/kg de clonidine à la solution d'ALx (augmente l'incidence du bloc moteur).	OPT
§2-1	Il est possible de prolonger l'analgésie de la périurale caudale en ajoutant 1 µg/kg de clonidine à une solution d'ALx ≥0,125 %.	OPT
§2-1	Il est possible d'améliorer l'analgésie postopératoire de la périurale lombaire en associant de la clonidine (1-2 µg/kg en bolus, ou 0,08-0,12 µg/kg/h en continu).	OPT
§2-1	Chez l'enfant/l'adolescent, il est possible d'ajouter 1-2 µg/kg de clonidine à la bupivacaïne 0,5 % pour la rachianesthésie — risque important de bradycardie et d'hypotension.	OPT

§2-2 Morphiniques

Contexte : l'effet pharmacologique des morphiniques périmédullaires chez le nouveau-né et le nourrisson n'est pas connu.

§	Recommandation	Force
§2-2	En cas d'administration périmédullaire de morphiniques, il faut éviter toute co-administration d'un morphinique par une autre voie.	FORT
§2-2	La morphine périmédullaire permet une analgésie de bonne qualité — bolus de 25-30 µg/kg (solution à 10 µg/ml) possible pour prolonger l'analgésie en périurale lombaire ou caudale, 4-10 µg/kg en rachianesthésie.	OPT
§2-2	Il est possible d'améliorer l'analgésie périurale lombaire/thoracique continue en associant fentanyl ou sufentanil à une solution d'ALx faiblement concentrée, sans dépasser 0,2 µg/kg/h pour l'une ou l'autre substance.	OPT
§2-2	Il ne faut pas attendre de bénéfice à l'utilisation de fentanyl ou sufentanil par voie caudale.	FORT
§2-2	Il est possible de prolonger l'analgésie de la rachianesthésie en administrant du fentanyl 2 µg/kg.	OPT
§2-2	La dépression respiratoire liée aux morphiniques périmédullaires est précoce pour les dérivés lipophiles, tardive pour la morphine (s'annonce généralement par une sédation excessive) — risque plus élevé chez le nouveau-né/nourrisson : surveillance continue dans cette population, surveillance clinique rigoureuse dans les autres tranches d'âge.	FORT
§2-2	Pour traiter une rétention d'urine sans diminuer l'analgésie, il est possible d'administrer 1 µg/kg de naloxone ou 0,1 mg/kg de nalbuphine IV.	OPT
§2-2	Pour les nausées/vomissements (plus fréquents avec la morphine qu'avec les dérivés lipophiles), il faut un traitement symptomatique.	FORT
§2-2	Pour le prurit (plus fréquent avec la morphine), il faut soit un bolus IV de 1-2 µg/kg de naloxone suivi de 1-2 µg/kg/h en continu, soit des antihistaminiques de type HT3.	FORT

§2-3 Adrénaline

§	Recommandation	Force
§2-3	Il est possible de diminuer le risque toxique des ALx d'action courte en utilisant des solutions adrénalinées à 5 µg/ml maximum (1/200 000ème) — diminue la résorption systémique, effets hémodynamiques (chute modérée de la PAM/RVP, hausse du débit cardiaque).	OPT



ALR en pédiatrie

Questions 1-2 — Anesthésiques locaux & adjuvants

§	Recommandation	Force
§2-3	Il ne faut pas ajouter d'adrénaline aux ALx pour un bloc en territoire à vascularisation terminale (rachianesthésie, bloc pénien, pudendal, digital, lobe de l'oreille, certains blocs de la face...).	FORT
§2-3	Il ne faut probablement pas associer d'adrénaline à un AL administré par voie caudale, périnerveuse ou locale pour prolonger l'analgésie.	OPT
§	Recommandation	Force
§2-4	En l'absence d'études de toxicité/innocuité, l'utilisation de tramadol, midazolam, néostigmine et kétamine par voie périmédullaire chez l'enfant n'est pas recommandée.	FORT



Question 3 — Méthodes de localisation pour l'ALR pédiatrique

§3-1 Recherche de la perte de résistance

§	Recommandation	Force
§3-1-1	Péridurale : en termes de sécurité, il n'est pas possible de trancher entre mandrin liquide, mixte ou gazeux. En efficacité (par assimilation à l'adulte), il faut probablement utiliser un mandrin mixte ou liquide <5 ml chez l'adolescent/grand enfant ; un mandrin gazeux est possible chez le nouveau-né/nourrisson à condition de limiter le volume de gaz à 1 ml et de ne pas multiplier les tentatives en cas d'échec.	OPT
§3-1-2	Caudale : il ne faut pas utiliser de mandrin liquide, mixte ou gazeux — seule la perte de résistance au franchissement de la membrane sacro-coccygienne doit guider la localisation.	FORT
§3-1-3	Blocs périphériques de diffusion : il faut utiliser une aiguille à biseau court sans mandrin liquide, mixte ou gazeux.	FORT
§	Recommandation	Force
§3-2	Neurostimulation : même technique que chez l'adulte, y compris chez l'enfant anesthésié. Il ne faut pas rechercher de réponse pour une intensité <0,5 mA.	FORT
§3-3	Stimulation transcutanée : il est possible de l'utiliser comme aide à la localisation des nerfs mixtes (probablement plus utile en pédiatrie où la croissance modifie les rapports anatomiques) — ne remplace pas le stimulateur de nerfs ni les connaissances anatomiques.	OPT
§3-4	Il faut probablement pratiquer l'ALR chez l'enfant sous échoguidage : diminue le délai d'installation du bloc sensitif et moteur, augmente la durée du bloc sensitif, diminue la quantité d'ALx injectée, améliore le taux de succès.	OPT
§3-5	Il ne faut probablement pas opacifier systématiquement tous les cathéters d'ALR — il faut vérifier la position de ceux dont un trajet aberrant aurait des conséquences graves (ex. cathéters interscaléniques, paravertébraux lombaires/thoraciques).	OPT

Question 4 — Matériels pour l'ALR chez l'enfant

§	Recommandation	Force
§4-1	Il faut privilégier les aiguilles adaptées à la technique, l'âge et/ou le poids de l'enfant (Tableau 1 ci-dessous).	FORT

Bloc	Patient	Biseau	Taille	Longueur	Particularité
Rachianesthésie	Nouveau-né, nourrisson	Double biseau / biseau de Quincke	26 G / 22 G	25-40 mm / 40-50 mm	—
Rachianesthésie	Enfant	Double biseau / pointe crayon	25 G / 27 G	50 mm / 80 mm	aucune
Rachianesthésie	Adolescent	Matériel adulte	—	—	—
Anesthésie caudale	Tout âge/poids	Biseau court ≤45° ou biseau de Quincke	22-25 G	35-40 mm	Mandrin obturateur*
Anesthésie épidurale	<15 / 15-30 / >30 kg	Biseau court type Tuohy ou Whitacre	19-22 / 18-20 / 18-19 G	30 / 50 / 50-80 mm	Mandrin obturateur*, graduation ≥cm
Bloc de diffusion	Tout âge/poids	Biseau court 45°	21-23 G	25-50 mm	Prolongateur transparent
Bloc de conduction	Selon poids/technique	Biseau court 30-45°	20-25 G	25-80 mm	Aiguille isolée

* Un bloc neuraxial comporte un risque très faible d'introduction de cellules épidermiques dans l'espace péridural, pouvant provoquer une tumeur dermoïde intraspinal — l'usage d'une aiguille à mandrin plein ne réduit pas ce risque.

§	Recommandation	Force
§4-2	Chez le petit enfant, il faut utiliser des cathéters en polyamide/polyéthylène sans mandrin, gradués ≥cm, à orifice d'injection unique et terminal.	FORT
§4-2	Il ne faut probablement pas mettre en place un cathéter thoracique par voie caudale.	OPT

ALR en pédiatrie

Questions 3-5 — Localisation, matériels & complications



§	Recommandation	Force
§4-2	Il ne faut pas introduire une longueur de cathéter >1,5-3 cm pour un bloc nerveux périphérique.	FORT
§4-3	Il est possible d'utiliser des perfuseurs élastomériques pour les ALR périphériques continues (confort, autonomie, traitement à domicile).	OPT
§4-4	Il faut privilégier des sondes échographiques linéaires 8-14 MHz.	FORT

Contexte : aucune preuve ne justifie l'usage préférentiel de cathéters stimulants (§4-2). Les appareils d'échographie pédiatrique n'ont pas d'autre spécificité (§4-4). Aucune particularité pédiatrique avérée pour les autres matériels — neurostimulateurs, seringues/pompes électriques, systèmes de fixation, canules introductrices, filtres (§4-5).

Question 5 — Prévention, signes et traitement des complications

§5-1-1 Toxicité systémique

§	Recommandation	Force
§5-1-1-1	Quel que soit le bloc, il faut impérativement faire un test d'aspiration avant d'injecter (valeur seulement si positif — pas de sécurité absolue).	FORT
§5-1-1-1	Il est possible d'injecter une dose test adrénalinée pour le bloc caudal, la péridurale lombaire/thoracique et les blocs périphériques profonds, même avec ropivacaïne/lévobupivacaïne — probablement plus utile chez l'enfant anesthésié/non communicant.	OPT
§5-1-1-1	Il faut toujours injecter l'ALx lentement, de façon fractionnée, entrecoupée de tests d'aspiration répétés.	FORT
§5-1-1-2	Il faut administrer une émulsion lipidique en cas de manifestation toxique systémique cardiaque ou neurologique ne répondant pas rapidement à la réanimation habituelle.	FORT
§5-1-1-2	Il ne faut pas que cette thérapeutique retarde ou remplace la réanimation cardiopulmonaire habituelle.	FORT
§5-1-1-2	Il faut utiliser l'Intralipide® 20 % : 1,5 ml/kg en bolus puis perfusion à 0,5-1 ml/kg/min selon la réponse clinique (probablement), sans dépasser 10 ml/kg.	FORT

§5-1-2 Toxicité locale : en l'absence d'étude reliant neurotoxicité locale des ALx et stade de myélinisation selon l'âge, aucune précaution liée à ce facteur n'est recommandée.

§5-2 Complications mécaniques

§	Recommandation	Force
§5-2-1	Il faut utiliser des aiguilles sans biseau ou à biseau le plus court possible, pour diminuer le risque de lésion nerveuse.	FORT
§5-2-2	Il faut interrompre l'injection devant toute résistance inhabituelle, pour diminuer le risque de lésion nerveuse.	FORT
§5-2-3	Chez l'adolescent/grand enfant, un mandrin gazeux pour la péridurale augmente le risque de brèche méningée (par assimilation à l'adulte).	FORT
§5-2-3	Pour le bloc caudal, il faut éviter d'introduire l'aiguille >1 cm dans le canal sacré, en ponctionnant précisément au sommet du triangle équilatéral hiatus sacré/épine iliaques postéro-supérieures.	FORT
§5-2-3	Chez le nouveau-né/petit nourrisson, il ne faut pas réaliser de rachianesthésie avec une aiguille dont l'orifice est décalé de la pointe (risque accru d'injection à cheval sur la dure-mère).	FORT
§5-2-3	En cas de brèche méningée, risque de céphalée posturale comparable à l'adulte — prise en charge similaire.	FORT

§5-3 Complications hémorragiques (bilan de coagulation)

Contexte : une coagulopathie congénitale ou acquise accroît le risque hémorragique de l'ALR — contre-indication absolue aux blocs périneux profonds, périmédullaires et aux blocs en territoire à vascularisation terminale.

§	Recommandation	Force
§5-3	Quel que soit l'âge, avant toute ALR, il faut évaluer l'hémostase par examen clinique + anamnèse minutieuse (antécédents personnels/familiaux).	FORT
§5-3	Il ne faut pas pratiquer de bilan biologique systématique lorsque la marche est acquise et l'étape clinique totalement négative.	FORT

ALR en pédiatrie

Questions 3-5 — Localisation, matériels & complications



§	Recommandation	Force
§5-3	Si la marche n'est pas acquise ou qu'un bilan est nécessaire, il faut le limiter à un TCA et une numération plaquettaire.	FORT
§5-3	Toute anomalie du bilan initial persistant après contrôle doit être explorée (avis hémobiologue si besoin) selon l'anomalie et la chirurgie.	FORT

§5-4 Complications septiques : aucune spécificité pédiatrique avérée pour la prévention, le diagnostic et le traitement.

§	Recommandation	Force
§5-5	Pour éviter une erreur d'injection, il faut séparer les seringues contenant l'ALx de celles destinées aux injections systémiques (chariot d'ALR dédié recommandé).	FORT
§5-5	Il faut identifier clairement le circuit IV et le circuit d'ALR continue (étiquettes, couleur de connexion...).	FORT
§5-5	Les experts proposent qu'une couleur unique et/ou une modification (inversion, détrompeur...) des connexions Luer-Lock soit imposée pour la fabrication des cathéters d'ALR.	OPT

ALR en pédiatrie

Question 6 — Choix de la technique & sources



Question 6 — Quelle technique choisir pour une ALR chez l'enfant ?

§6-1 En fonction du terrain

§	Recommandation	Force
§6-1	Pour le confort et la sécurité, il faut privilégier l'association ALR/AG préalable chez les jeunes enfants — chez les enfants plus grands, une ALR sans AG associée est possible.	FORT
§6-1	Il ne faut probablement pas réaliser d'anesthésie caudale chez l'enfant >20 kg.	OPT
§6-1	Chez l'ancien prématuré de 44-60 semaines d'âge conceptuel (chirurgie sous-ombilicale), associer AG et bloc neuraxial n'augmente probablement pas le risque d'apnée postopératoire par rapport à un bloc neuraxial seul.	OPT
§6-1	Il faut être vigilant en cas d'association d'adrénaline aux ALx chez le nouveau-né (baisse significative de la tension artérielle).	FORT
§6-1	En cas de cardiopathie, il ne faut pas contre-indiquer de façon absolue un bloc neuraxial par ALx et/ou morphiniques.	FORT

§6-2 En fonction de la chirurgie

§	Recommandation	Force
§6-2	En bénéfice/risque, il faut réaliser un bloc périphérique plutôt qu'un bloc central dès que l'alternative se présente.	FORT
§6-2	En chirurgie lourde viscérale ou ostéo-articulaire, il est possible d'assurer une analgésie postopératoire de qualité par un bloc continu.	OPT
§6-2-1	Chirurgie de la face : le bloc infra-orbitaire est la technique recommandée pour la chirurgie isolée de la lèvre supérieure (dont réparation de fente labiale).	FORT

§6-2-2 Chirurgie du membre supérieur

§	Recommandation	Force
§6-2-2	Il est possible d'assurer l'analgésie de l'épaule/tiers supérieur du bras par bloc parascapulaire — le bloc interscapulaire est une alternative plus risquée (paralysie phrénique, Claude Bernard-Horner, Pourfour du Petit...).	OPT
§6-2-2	Il faut privilégier le bloc axillaire (± cathéter) pour l'analgésie des deux tiers inférieurs du bras, coude, avant-bras et/ou main (faible morbidité).	FORT
§6-2-2	Il est possible de réaliser un bloc médian/ulnaire/radial au tiers inférieur de l'avant-bras si la chirurgie ne concerne qu'un seul territoire de la main.	OPT
§6-2-2	Il faut privilégier un bloc intrathécal (digital) simple pour la chirurgie de la 3 ^e phalange des 2 ^e , 3 ^e et 4 ^e doigts.	FORT

Question 6 (suite) — Membre inférieur, rachis, tronc, uro-génital, thorax, digestif

§	Recommandation	Force
§6-2-3	Chirurgie unilatérale de la hanche : bloc fémoral ou ilio-fascial possible (le bloc du plexus lombaire postérieur est une alternative) ; en abord bilatéral, il faut préférer la péridurale lombaire.	FORT
§6-2-3	Chirurgie/traumatisme du fémur : il faut privilégier le bloc ilio-fascial (le bloc fémoral est une alternative).	FORT
§6-2-3	Chirurgie de la cheville et/ou du pied : il faut réaliser un bloc sciatique tronculaire.	FORT
§6-2-4	Chirurgie du rachis : la morphine intrathécale peut assurer l'analgésie postopératoire (alternative : cathéters périduraux mis en place par le chirurgien en fin d'intervention).	OPT
§6-2-5	Chirurgie du canal péritonéo-vaginal : il faut un bloc ilio-inguinal/ilio-hypogastrique, associé à un bloc pudendal pour l'analgésie scrotale en cas d'orchidopexie (péridurale caudale = alternative si petit poids ou chirurgie bilatérale).	FORT
§6-2-5	Fermeture de hernie ombilicale/ligne blanche, pylorotomie par abord ombilical strict : bloc para-ombilical possible.	OPT

ALR en pédiatrie

Question 6 — Choix de la technique & sources



§	Recommandation	Force
\$6-2-6	Posthextomie/circoncision : il faut privilégier le bloc pénien (bénéfice/risque).	FORT
\$6-2-6	Chirurgie de l'hypospadias : la péridurale caudale peut être remplacée par un bloc pudendal bilatéral (analgésie verge/scrotum) — utilisable aussi pour chirurgie péri-anale et gynécologique superficielle (vulve, petites lèvres, clitoris).	OPT
\$6-2-6	Cure de reflux vésico-urétéral : la péridurale caudale est la technique d'ALR la plus habituelle.	FORT
\$6-2-6	Abord rénal par lombotomie : bloc paravertébral thoracique possible.	OPT
\$6-2-7	Chirurgie thoracique : péridurale thoracique ou bloc paravertébral thoracique possibles pour l'analgésie.	OPT
\$6-2-8	Chirurgie abdominale majeure : il faut choisir une analgésie péridurale continue.	FORT
\$6-2-8	Bloc au triangle de J.L. Petit possible pour l'analgésie de la paroi abdominale — probablement efficace pour les prises de greffon osseux iliaque, alternative au bloc ilio-inguinal/ilio-hypogastrique en chirurgie du canal péritonéo-vaginal.	OPT

Sources et traçabilité

Document source : « Anesthésie loco-régionale en pédiatrie » — Recommandations Formalisées d'Experts, SFAR en collaboration avec l'ADARPEF (Association des Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques d'Expression Française), 2010 (actualisation de la Conférence d'Experts SFAR 1997).

Méthodologie : méthode GRADE quand pertinente, sinon accord professionnel (méthode Groupe Nominal adaptée RAND/UCLA) — force encodée dans le verbe (forte/optionnelle), pas de grille A-E — voir détail en page 1.

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/09/2_SFAR_Anesthesie-loco-regionale-en-pediatrie.pdf

Couverture : intégralité des 106 énoncés (puces) des 6 Questions du texte source, y compris le Tableau 1 (choix des aiguilles) et les formules Armitage/Schulte-Steinberg — voir convention de force « forte/optionnelle » disclosed en page 1 (pas de grille A-E dans la source).

Avertissement — document validé 2010 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité des recommandations du texte source, mais ne le remplace pas et n'est ni éditée ni validée par la SFAR ou l'ADARPEF. Se référer au texte intégral pour toute décision clinique.